



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122464525 A

(43) 申请公布日 2026. 07. 28

(21) 申请号 202610942368.2

C02F 101/16 (2006.01)

(22) 申请日 2026.06.29

C02F 101/38 (2006.01)

(71) 申请人 浙江问源环保科技股份有限公司

地址 310000 浙江省杭州市西湖区智汇众创中心1号楼901-1室

(72) 发明人 吴百才 杨家钱 陈璐 韦星任
曾小伟 王明秀 苏栋 郑才波
郁敏

(74) 专利代理机构 南京智造力知识产权代理有限公司 32382

专利代理师 徐波

(51) Int. Cl.

C02F 3/00 (2023.01)

C02F 3/34 (2023.01)

C02F 7/00 (2006.01)

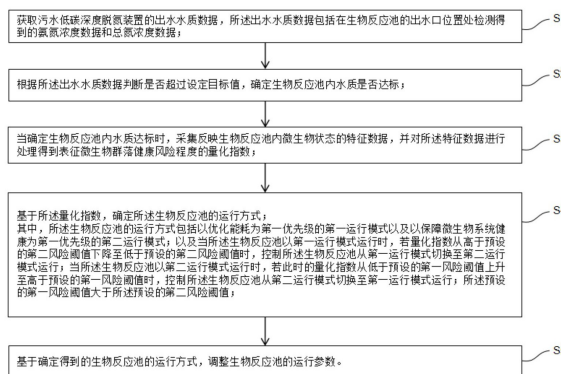
权利要求书3页 说明书12页 附图1页

(54) 发明名称

一种应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法及运维系统

(57) 摘要

本发明涉及污水处理技术领域,具体公开了一种应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法及运维系统,在出水水质达标的前提下,通过采集反映微生物状态的特征数据并处理得到量化指数,该量化指数能够客观表征微生物群落的健康风险程度。当微生物健康风险达到一定阈值时,系统能够及时从以优化能耗为第一优先级的运行模式切换到以保障微生物系统健康为第一优先级的运行模式,从而主动提升微生物系统的稳健性和抗冲击能力。这种基于微生物健康状态的智能调控机制,避免了传统控制系统过度追求节能而忽视微生物系统长期健康的弊端,有效预防了因微生物隐性衰退导致的系统崩溃,保障了污水处理的稳定达标排放,并实现了低碳运行与系统稳健性的平衡。



1. 一种应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法,所述污水低碳深度脱氮装置包括生物反应池,其特征在于,包括:

步骤S1、获取污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据,所述出水水质数据包括在生物反应池的出水口位置处检测得到的氨氮浓度数据和总氮浓度数据;

步骤S2、根据所述出水水质数据判断是否超过设定目标值,确定生物反应池内水质是否达标;

步骤S3、当确定生物反应池内水质达标时,采集反映生物反应池内微生物状态的特征数据,并对所述特征数据进行处理得到表征微生物群落健康风险程度的量化指数;

步骤S4、基于所述量化指数,确定所述生物反应池的运行方式;

其中,所述生物反应池的运行方式包括以优化能耗为第一优先级的第一运行模式以及以保障微生物系统健康为第一优先级的第二运行模式;以及当所述生物反应池以第一运行模式运行时,若量化指数从高于预设的第二风险阈值下降至低于预设的第二风险阈值时,控制所述生物反应池从第一运行模式切换至第二运行模式运行;当所述生物反应池以第二运行模式运行时,若此时的量化指数从低于预设的第一风险阈值上升至高于预设的第一风险阈值时,控制所述生物反应池从第二运行模式切换至第一运行模式运行;所述预设的第一风险阈值大于所述预设的第二风险阈值;

步骤S5、基于确定得到的生物反应池的运行方式,调整生物反应池的运行参数。

2. 根据权利要求1所述的应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法,其特征在于,所述步骤S1,包括:

步骤S11、确认生物反应池的进水流量,当进水流量超过预设流量阈值时,实时采集污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据,以及当进水流量未超过预设流量阈值时,以设定周期采集污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据;

步骤S12、对采集到的出水水质数据进行滤波处理,得到处理后的出水水质数据。

3. 根据权利要求1所述的应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法,其特征在于:所述第一运行模式对应的控制策略为:

将生物反应池中好氧区的溶解氧浓度控制在第一预设范围,并对生物反应池的碳源投加量按照设定的需求值投放;

所述第二运行模式对应的控制策略为:

将生物反应池中好氧区的溶解氧浓度从第一预设范围提升至第二预设范围,并将对生物反应池的碳源投加量按照设定的需求值增加预设比例投放。

4. 根据权利要求3所述的应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法,其特征在于,所述步骤S5,包括:

步骤S51、当生物反应池从第一运行模式切换至第二运行模式时,根据当前的出水水质数据与当前反映生物反应池内微生物状态的特征数据,设定曝气量和碳源投加量的初始冗余范围;

步骤S52、以设定步长逐步减少曝气量和碳源投加量,并监测得到关于出水水质数据和反映生物反应池内微生物状态的特征数据的变化趋势;

步骤S53、根据所述变化趋势,确定曝气量和碳源投加量的最小冗余量。

5. 根据权利要求1所述的应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法,其特征在于,

所述步骤S3,包括:

步骤S31a、采集生物反应池混合液中微生物代谢产物的浓度数据;

步骤S32a、将所述微生物代谢产物的浓度数据与预设的健康参考浓度数据进行比较,得到偏离度;

步骤S33a、使用预设阈值的分段函数映射将所述偏离度映射为所述量化指数。

6. 根据权利要求5所述的应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法,其特征在于,所述步骤S32a为:

计算获取的微生物代谢产物的浓度向量与预设的健康参考浓度向量之间的欧氏距离,以作为所述偏离度。

7. 根据权利要求5所述的应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法,其特征在于,所述步骤S32a与步骤S33a之间,包括:

步骤A1、获取用于采集微生物代谢产物的浓度数据的在线分析设备中的自检参数,所述自检参数包括设备的微通道压力以及光路透射率;

步骤A2、当所述微通道压力高于第一压力阈值或所述光路透射率低于第一透射率阈值时,确定在线分析设备在数据采集中存在干扰,并判定当前得到的偏离度无效;

步骤A3、触发所述在线分析设备的自清洁程序,并返回执行所述步骤S31a。

8. 根据权利要求5所述的应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法,其特征在于,所述步骤S32a与步骤S33a之间,包括:

步骤B1、获取污水低碳深度脱氮装置的进水水质数据,其中,所述进水水质数据包括进水悬浮物浓度和进水化学需氧量浓度;

步骤B2、当进水悬浮物浓度在设定的时间窗口内持续高于设定的历史进水悬浮物浓度阈值或进水化学需氧量浓度在设定的时间窗口内持续高于设定的历史进水化学需氧量浓度阈值时,确定污水低碳深度脱氮装置当前存在进水水质冲击性变化,并判断当前得到的偏离度无效;

步骤B3、触发浓度数据延时获取程序,在浓度数据延时获取程序执行完毕后返回执行所述步骤S31a。

9. 根据权利要求1所述的应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法,其特征在于,所述步骤S3,包括:

步骤S31b、向所述生物反应池施加受控的溶解氧扰动,采集扰动过程中的动态响应数据,其中,所述动态响应数据包括溶解氧浓度和氨氮浓度的一种或多种;

步骤S32b、基于所述动态响应数据计算得到表征微生物响应与恢复能力的特征参数,其中,所述特征参数包括溶解氧恢复时间和氨氮浓度波动幅度中的至少一种或多种;

步骤S33b、基于所述特征参数并使用预设的活力指数计算函数计算得到活力指数;

步骤S34b、使用预设阈值的分段函数映射将所述活力指数映射为所述量化指数。

10. 一种应用于污水低碳深度脱氮装置的运维系统,该运维系统中配置应用在污水低碳深度脱氮装置上的智能控制系统,所述智能控制系统运用如权利要求1至9任一项所述的智能控制方法,其中,所述污水低碳深度脱氮装置包括生物反应池,其特征在于,该智能控制系统包括:

数据获取模块,所述数据获取模块用于获取污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据,

所述出水水质数据包括在生物反应池的出水口位置处检测得到的氨氮浓度数据和总氮浓度数据;

水质达标判断模块,所述水质达标判断模块用于根据所述出水水质数据判断是否超过设定目标值,确定生物反应池内水质是否达标;

指令判断输出模块,所述指令判断输出模块用于当确定生物反应池内水质达标时,采集反映生物反应池内微生物状态的特征数据,并对所述特征数据进行处理得到表征微生物群落健康风险程度的量化指数;

运行方式确定模块,所述运行方式确定模块用于基于所述量化指数,确定所述生物反应池的运行方式;

运行参数调整模块,所述运行参数调整模块用于基于确定得到的生物反应池的运行方式,调整生物反应池的运行参数。

一种应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法及运维系统

技术领域

[0001] 本申请涉及污水处理技术领域,具体而言,涉及一种应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法及运维系统。

背景技术

[0002] 污水处理厂在追求低碳运行和深度脱氮效果时,通常依赖智能控制系统来精确调控曝气强度和碳源投加量。然而,传统的控制方法往往过度依赖人工经验,导致运行效率不稳定且能耗较高。

[0003] 进一步而言,在污水深度脱氮智能控制场景下,当存在微量、常规传感器难以察觉的慢性抑制剂持续进入,且系统长期处于极限节能运行状态时,智能控制系统难以及时、准确地识别微生物群落(特别是硝化细菌)的隐性衰退和系统稳健性下降的趋势。例如,在某污水处理厂,上游新建的精细化工园区排放的微量特定有机化合物,对硝化细菌群落具有长期的、慢性的抑制作用。由于智能控制系统以低碳节能为核心优化目标,倾向于将曝气量和碳源投加量维持在满足出水标准的最低限度,使得微生物系统处于相对脆弱的平衡状态,其应对外部扰动的缓冲能力被压缩到极致。

[0004] 在这种情况下,微生物活性的缓慢衰退在智能控制系统的常规监测和控制逻辑中难以被直接识别。系统依然根据其预测模型和实时传感器数据调节着曝气和碳源,并进一步强化这种极限节能的运行模式。微生物系统在这种慢性抑制和极限运行的双重压力下,其内部的生物多样性和功能冗余度逐渐降低。

[0005] 当系统面临常规的季节性水温下降或负荷轻微增加等环境变化时,例如冬季水温下降和进水氨氮负荷轻微上升,智能控制系统按照既定逻辑进行调节,但此时的硝化细菌群落由于长期受到慢性抑制剂的影响,其活性和数量已经严重不足,对低温和负荷增加的响应能力变得极其迟钝。即使系统增加了曝气,也难以有效提升硝化速率,导致氨氮积累,形成恶性循环。最终,整个生物脱氮系统因为微生物群落的隐性衰退而崩溃。

[0006] 现有使用的以低碳节能为核心优势的智能系统,在未察觉的慢性抑制和极限运行策略下,反而失去了其应有的稳定性,最终导致了比传统人工操作更难以预料和恢复的事故。

[0007] 针对上述问题,目前尚未有有效的技术解决方案。

发明内容

[0008] 本申请的目的在于提供一种应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法及运维系统,旨在解决现有污水处理厂在追求低碳运行和深度脱氮效果时,智能控制系统难以识别微生物群落隐性衰退和系统稳健性下降趋势,导致在面对常规环境变化时系统崩溃,出水指标超标的问题。

[0009] 为了解决上述的技术问题,本申请的方案有:

作为本申请的一方面,提供了一种应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法,所述污水低碳深度脱氮装置包括生物反应池,包括:

步骤S1、获取污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据,所述出水水质数据包括在生物反应池的出水口位置处检测得到的氨氮浓度数据和总氮浓度数据;

步骤S2、根据所述出水水质数据判断是否超过设定目标值,确定生物反应池内水质是否达标;

步骤S3、当确定生物反应池内水质达标时,采集反映生物反应池内微生物状态的特征数据,并对所述特征数据进行处理得到表征微生物群落健康风险程度的量化指数;

步骤S4、基于所述量化指数,确定所述生物反应池的运行方式;

其中,所述生物反应池的运行方式包括以优化能耗为第一优先级的第一运行模式以及以保障微生物系统健康为第一优先级的第二运行模式;以及当所述生物反应池以第一运行模式运行时,若量化指数从高于预设的第二风险阈值下降至低于预设的第二风险阈值时,控制所述生物反应池从第一运行模式切换至第二运行模式运行;当所述生物反应池以第二运行模式运行时,若此时的量化指数从低于预设的第一风险阈值上升至高于预设的第一风险阈值时,控制所述生物反应池从第二运行模式切换至第一运行模式运行;所述预设的第一风险阈值大于所述预设的第二风险阈值;

步骤S5、基于确定得到的生物反应池的运行方式,调整生物反应池的运行参数。

[0010] 进一步的,所述步骤S1,包括:

步骤S11、确认生物反应池的进水流量,当进水流量超过预设流量阈值时,实时采集污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据,以及当进水流量未超过预设流量阈值时,以设定周期采集污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据;

步骤S12、对采集到的出水水质数据进行滤波处理,得到处理后的出水水质数据。

[0011] 进一步的,所述第一运行模式对应的控制策略为:

将生物反应池中好氧区的溶解氧浓度控制在第一预设范围,并对生物反应池的碳源投加量按照设定的需求值投放;

所述第二运行模式对应的控制策略为:

将生物反应池中好氧区的溶解氧浓度从第一预设范围提升至第二预设范围,并将对生物反应池的碳源投加量按照设定的需求值增加预设比例投放。

[0012] 进一步的,所述步骤S5,包括:

步骤S51、当生物反应池从第一运行模式切换至第二运行模式时,根据当前的出水水质数据与当前反映生物反应池内微生物状态的特征数据,设定曝气量和碳源投加量的初始冗余范围;

步骤S52、以设定步长逐步减少曝气量和碳源投加量,并监测得到关于出水水质数据和反映生物反应池内微生物状态的特征数据的变化趋势;

步骤S53、根据所述变化趋势,确定曝气量和碳源投加量的最小冗余量。

[0013] 进一步的,所述步骤S3,包括:

步骤S31a、采集生物反应池混合液中微生物代谢产物的浓度数据;

步骤S32a、将所述微生物代谢产物的浓度数据与预设的健康参考浓度数据进行比较,得到偏离度;

步骤S33a、使用预设阈值的分段函数映射将所述偏离度映射为所述量化指数。

[0014] 进一步的,所述步骤S32a为:

计算获取的微生物代谢产物的浓度向量与预设的健康参考浓度向量之间的欧氏距离,以作为所述偏离度。

[0015] 进一步的,所述步骤S32a与步骤S33a之间,包括:

步骤A1、获取用于采集微生物代谢产物的浓度数据的在线分析设备中的自检参数,所述自检参数包括设备的微通道压力以及光路透射率;

步骤A2、当所述微通道压力高于第一压力阈值或所述光路透射率低于第一透射率阈值时,确定在线分析设备在数据采集中存在干扰,并判定当前得到的偏离度无效;

步骤A3、触发所述在线分析设备的自清洁程序,并返回执行所述步骤S31a。

[0016] 进一步的,所述步骤S32a与步骤S33a之间,包括:

步骤B1、获取污水低碳深度脱氮装置的进水水质数据,其中,所述进水水质数据包括进水悬浮物浓度和进水化学需氧量浓度;

步骤B2、当进水悬浮物浓度在设定的时间窗口内持续高于设定的历史进水悬浮物浓度阈值或进水化学需氧量浓度在设定的时间窗口内持续高于设定的历史进水化学需氧量浓度阈值时,确定污水低碳深度脱氮装置当前存在进水水质冲击性变化,并判断当前得到的偏离度无效;

步骤B3、触发浓度数据延时获取程序,在浓度数据延时获取程序执行完毕后返回执行所述步骤S31a。

[0017] 进一步的,所述步骤S3,包括:

步骤S31b、向所述生物反应池施加受控的溶解氧扰动,采集扰动过程中的动态响应数据,其中,所述动态响应数据包括溶解氧浓度和氨氮浓度的一种或多种;

步骤S32b、基于所述动态响应数据计算得到表征微生物响应与恢复能力的特征参数,其中,所述特征参数包括溶解氧恢复时间和氨氮浓度波动幅度中的至少一种或多种;

步骤S33b、基于所述特征参数并使用预设的活力指数计算函数计算得到活力指数;

步骤S34b、使用预设阈值的分段函数映射将所述活力指数映射为所述量化指数。

[0018] 作为本申请的二方面,提供了一种应用于污水低碳深度脱氮装置的运维系统,该运维系统中配置应用在污水低碳深度脱氮装置上的智能控制系统,所述智能控制系统运用如上述的智能控制方法,其中,所述污水低碳深度脱氮装置包括生物反应池,该智能控制系统包括:

数据获取模块,所述数据获取模块用于获取污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据,所述出水水质数据包括在生物反应池的出水口位置处检测得到的氨氮浓度数据和总氮浓度数据;

水质达标判断模块,所述水质达标判断模块用于根据所述出水水质数据判断是否超过设定目标值,确定生物反应池内水质是否达标;

指令判断输出模块,所述指令判断输出模块用于当确定生物反应池内水质达标时,采集反映生物反应池内微生物状态的特征数据,并对所述特征数据进行处理得到表征微生物群落健康风险程度的量化指数;

运行方式确定模块,所述运行方式确定模块用于基于所述量化指数,确定所述生物反应池的运行方式;

运行参数调整模块,所述运行参数调整模块用于基于确定得到的生物反应池的运行方式,调整生物反应池的运行参数。

[0019] 由上可知,本申请提供一种应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法及运维系统,通过引入微生物群落健康风险程度的量化指数,并基于该指数动态调整生物反应池的运行模式,解决了现有技术中智能控制系统在长期低碳运行下难以识别微生物群落隐性衰退,导致系统稳健性下降,最终在面对常规环境变化时系统崩溃,出水指标超标的问题。具体而言,该方法在出水水质达标的前提下,通过采集反映微生物状态的特征数据并处理得到量化指数,该量化指数能够客观表征微生物群落的健康风险程度。当微生物健康风险达到一定阈值时,系统能够及时从以优化能耗为第一优先级的运行模式切换到以保障微生物系统健康为第一优先级的运行模式,从而主动提升微生物系统的稳健性和抗冲击能力。这种基于微生物健康状态的智能调控机制,避免了传统控制系统过度追求节能而忽视微生物系统长期健康的弊端,有效预防了因微生物隐性衰退导致的系统崩溃,保障了污水处理的稳定达标排放,并实现了低碳运行与系统稳健性的平衡。

附图说明

[0020] 图1为本申请实施例提供的一种应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法的流程图;

图2为本申请实施例提供的一种应用于污水低碳深度脱氮装置的运维系统的系统结构框图;

附图标记:100、智能控制系统;101、数据获取模块;102、水质达标判断模块;103、指令判断输出模块;104、运行方式确定模块;105、运行参数调整模块。

具体实施方式

[0021] 为了更好地阐述本发明,下面参照附图对本发明作进一步的详细描述。

[0022] 应当明确,为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例中附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本公开实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本公开的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本公开的范围,而是仅仅表示本公开的选定实施例。基于本公开的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。

[0023] 以下以至少一个具体的实施例进行说明,在本实施例中:

其一,如图1所示,提供了一种应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法,所述污水低碳深度脱氮装置包括生物反应池,包括:

步骤S1、获取污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据,所述出水水质数据包括在生物反应池的出水口位置处检测得到的氨氮浓度数据和总氮浓度数据;

步骤S2、根据所述出水水质数据判断是否超过设定目标值,确定生物反应池内水

质是否达标;

步骤S3、当确定生物反应池内水质达标时,采集反映生物反应池内微生物状态的特征数据,并对所述特征数据进行处理得到表征微生物群落健康风险程度的量化指数;

步骤S4、基于所述量化指数,确定所述生物反应池的运行方式;

其中,所述生物反应池的运行方式包括以优化能耗为第一优先级的第一运行模式以及以保障微生物系统健康为第一优先级的第二运行模式;以及当所述生物反应池以第一运行模式运行时,若量化指数从高于预设的第二风险阈值下降至低于预设的第二风险阈值时,控制所述生物反应池从第一运行模式切换至第二运行模式运行;当所述生物反应池以第二运行模式运行时,若此时的量化指数从低于预设的第一风险阈值上升至高于预设的第一风险阈值时,控制所述生物反应池从第二运行模式切换至第一运行模式运行;所述预设的第一风险阈值大于所述预设的第二风险阈值;

步骤S5、基于确定得到的生物反应池的运行方式,调整生物反应池的运行参数。

[0024] 本申请通过引入微生物群落健康风险程度的量化指数,使得智能控制系统能够在出水水质达标的前提下,及时识别微生物系统的隐性衰退,并据此调整运行模式,从而在优化能耗的同时,有效保障微生物系统的稳健性和长期稳定性,避免系统崩溃。

[0025] 在具体的实施过程中,首先需要获取污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据。该数据可以通过在生物反应池的出水口位置处安装在线水质分析仪来实时检测氨氮浓度和总氮浓度。例如,可以采用离子选择电极法或比色法传感器来连续监测氨氮浓度,并使用紫外分光光度法或化学发光法传感器来监测总氮浓度。这些传感器将实时数据传输至控制系统。

[0026] 接下来,根据获取的出水水质数据判断是否超过设定目标值,以确定生物反应池内水质是否达标。例如,可以设定氨氮浓度目标值为1毫克/升,总氮浓度目标值为10毫克/升。控制系统将实时检测到的氨氮浓度数据和总氮浓度数据与这些目标值进行比较。如果任一指标超过设定目标值,则判断水质不达标;否则,判断水质达标。

[0027] 当确定生物反应池内水质达标时,需要采集反映生物反应池内微生物状态的特征数据,并对所述特征数据进行处理得到表征微生物群落健康风险程度的量化指数。

[0028] 基于所述量化指数,确定所述生物反应池的运行方式。生物反应池的运行方式包括以优化能耗为第一优先级的第一运行模式以及以保障微生物系统健康为第一优先级的第二运行模式。当当前生物反应池以第一运行模式运行时,若量化指数从高于预设的第二风险阈值下降至低于预设的第二风险阈值时,控制所述生物反应池从第一运行模式切换至第二运行模式运行。例如,可以设定第二风险阈值为0.6。当系统在第一运行模式下运行时,如果量化指数从0.7下降到0.5,则触发模式切换。相反,当所述生物反应池以第二运行模式运行时,若此时的量化指数从低于预设的第一风险阈值上升至高于预设的第一风险阈值时,控制所述生物反应池从第二运行模式切换至第一运行模式运行。例如,可以设定第一风险阈值为0.3。当系统在第二运行模式下运行时,如果量化指数从0.2上升到0.4,则触发模式切换。需要注意的是,预设的第一风险阈值大于预设的第二风险阈值,例如第一风险阈值为0.3,第二风险阈值为0.6,这种设计是为了避免系统在两个运行模式之间频繁切换,提供一定的滞后效应。

[0029] 最后,基于确定得到的生物反应池的运行方式,调整生物反应池的运行参数。例

如,当系统从第一运行模式切换至第二运行模式时,可以增加曝气量和碳源投加量。具体来说,在第一运行模式下,曝气量可能被控制在较低水平以节约能耗,碳源投加量也仅满足最低脱氮需求。当切换到第二运行模式时,曝气量可以被提升,以确保好氧区溶解氧浓度处于更优范围,同时增加碳源投加量,以增强反硝化能力,从而为微生物群落提供更充足的生长和恢复条件。

[0030] 通过引入微生物群落健康风险程度的量化指数,实现了对污水低碳深度脱氮装置的精细化和智能化控制。该方法首先通过实时获取出水水质数据,确保脱氮效果达到设定标准。在此基础上,当水质达标时,进一步采集反映微生物状态的特征数据,并将其处理为量化指数,该指数能够敏感地反映微生物群落的健康风险程度,即使在出水水质尚未恶化的情况下,也能提前预警微生物系统的潜在衰退。

[0031] 在本申请上述的一些实施方式中,提出了获取污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据的方法,然而,在其实现过程中,若仅采用单一的采集策略,可能导致数据采集效率不高或采集到的数据存在噪声干扰,从而影响后续水质判断和运行方式确定的准确性。

[0032] 对此,所述步骤S1,包括:

步骤S11、确认生物反应池的进水流量,当进水流量超过预设流量阈值时,实时采集污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据,以及当进水流量未超过预设流量阈值时,以设定周期采集污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据;

步骤S12、对采集到的出水水质数据进行滤波处理,得到处理后的出水水质数据。

[0033] 具体的,步骤S11旨在根据生物反应池的实际运行负荷动态调整出水水质数据的采集频率。其中,进水流量是反映生物反应池负荷变化的指标。当进水流量超过预设流量阈值时,指示为生物反应池的运行状态可能发生较大波动,此时需要实时采集出水水质数据,以确保能够及时捕捉到水质的变化,为后续的判断和控制提供准确信息。相反,当进水流量未超过预设流量阈值时,生物反应池的运行状态相对稳定,此时可以采用设定周期进行采集,例如每隔一段时间采集一次,以节约传感器寿命、降低能耗和数据处理负担。所述预设流量阈值可以根据污水处理厂的设计规模、历史运行数据以及经验值进行设定,以平衡数据实时性与资源消耗。

[0034] 其中,步骤S12旨在提高采集到的出水水质数据的可靠性和准确性。实际应用中,水质传感器采集到的数据往往会受环境干扰、设备漂移或瞬时波动等因素的影响,产生一定的噪声。对采集到的出水水质数据进行滤波处理,可以有效去除这些噪声,平滑数据曲线,使得数据更能真实地反映生物反应池的实际水质状况。

[0035] 滤波处理的方法可以包括但不限于移动平均滤波、卡尔曼滤波、中值滤波等。通过滤波处理,可以得到更为稳定的处理后的出水水质数据,为后续的判断提供坚实的基础。

[0036] 本申请的方案通过在数据获取阶段引入进水流量的判断和数据滤波处理,用以解决传统单一采集策略可能导致的效率低下和数据噪声问题。具体来说,通过步骤S11,系统能够根据生物反应池的实际负荷变化,智能地调整数据采集频率。在负荷较高时,实时采集确保了对水质变化的快速响应能力;在负荷较低时,周期性采集则优化了资源利用。进一步地,通过步骤S12对采集到的数据进行滤波处理,能够有效消除数据中的随机噪声和异常值,从而获得更平稳、更具代表性的水质数据。正是由于这种动态调整和数据优化的机制,才使得后续的水质达标判断、微生物状态评估以及运行模式的确定能够基于更准确的数据

进行,从而提升了整个智能控制方法的有效性。

[0037] 在本实施例中,作为优选的,所述第一运行模式对应的控制策略为将生物反应池中好氧区的溶解氧浓度控制在第一预设范围,并对生物反应池的碳源投加量按照设定的需求值投放;

所述第二运行模式对应的控制策略为将生物反应池中好氧区的溶解氧浓度从第一预设范围提升至第二预设范围,并将对生物反应池的碳源投加量按照设定的需求值增加预设比例投放。

[0038] 具体的,第一运行模式旨在优化能耗,其控制策略通过将生物反应池中好氧区的溶解氧浓度控制在第一预设范围,以减少不必要的曝气能耗。同时,碳源投加量按照设定的需求值投放,确保脱氮过程所需的碳源供应。其中,第一预设范围可以理解为在满足脱氮效率的前提下,尽可能低的溶解氧浓度区间,例如可以设定为0.5 mg/L至1.5 mg/L。设定的需求值是指根据进水水质、处理负荷等因素计算得出的理论碳源需求量,其目的在于在保证脱氮效果的同时,最大限度地降低碳源消耗。

[0039] 第二运行模式旨在保障微生物系统健康,其控制策略通过将生物反应池中好氧区的溶解氧浓度从第一预设范围提升至第二预设范围,以提供更充足的氧气供应,促进微生物的活性和恢复。同时,碳源投加量按照设定的需求值增加预设比例投放。其中,第二预设范围通常高于第一预设范围,例如可以设定为1.5 mg/L至2.5 mg/L,其目的在于为微生物提供更优越的生长环境。增加预设比例投放是指在原有需求值的基础上,额外增加一定比例的碳源,例如增加10%至30%,其目的在于在微生物系统面临健康风险时,通过强化营养供给来加速其恢复。

[0040] 在本实施例中,进一步提出了调整生物反应池的运行参数的步骤,即所述步骤S5,包括:

步骤S51、当生物反应池从第一运行模式切换至第二运行模式时,根据当前的出水水质数据与当前反映生物反应池内微生物状态的特征数据,设定曝气量和碳源投加量的初始冗余范围;

步骤S52、以设定步长逐步减少曝气量和碳源投加量,并监测得到关于出水水质数据和反映生物反应池内微生物状态的特征数据的变化趋势;

步骤S53、根据所述变化趋势,确定曝气量和碳源投加量的最小冗余量。

[0041] 具体的,上述步骤S51中,当系统判断需要从第一运行模式切换至第二运行模式时,会首先获取当前的污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据,例如氨氮浓度数据和总氮浓度数据,以及反映生物反应池内微生物状态的特征数据,例如微生物代谢产物的浓度数据或微生物响应与恢复能力的特征参数。基于这些实时数据,系统会设定曝气量和碳源投加量的初始冗余范围。该初始冗余范围旨在提供一个安全的起始点,确保在模式切换初期微生物系统能够得到充分的保障,同时为后续优化调整留有空间。其中,曝气量是指向生物反应池中好氧区供应空气的量,直接影响溶解氧浓度;碳源投加量是指向生物反应池中投加外部碳源的量,用于支持微生物的反硝化过程。

[0042] 进一步地,在上述步骤S52中,系统会以预设的设定步长,例如每隔一定时间或在特定条件下,逐步减少曝气量和碳源投加量。在每次减少后,系统会持续监测并获取最新的出水水质数据和反映生物反应池内微生物状态的特征数据,并分析这些数据的变化趋势。

例如,监测氨氮浓度是否开始上升、总氮浓度是否偏离目标值,或者微生物群落健康风险程度的量化指数是否出现恶化迹象。

[0043] 由此,在上述步骤S53中,系统会根据监测到的出水水质数据和微生物状态特征数据的变化趋势,确定曝气量和碳源投加量的最小冗余量。最小冗余量是指在确保出水水质达标和微生物系统健康的前提下,曝气量和碳源投加量所能达到的最低有效水平。例如,当曝气量或碳源投加量减少到某一程度时,若出水水质或微生物状态开始出现不利变化趋势,则系统会判定在此之前的参数水平即为所需的最小冗余量。

[0044] 通过在生物反应池从第一运行模式切换至第二运行模式时,引入动态的参数优化过程,解决了传统固定比例调整可能导致的资源浪费问题。具体来说,首先根据实时的水质和微生物状态数据设定一个初始的冗余范围,确保了在模式切换初期微生物系统的稳定性。随后,以设定步长逐步减少曝气量和碳源投加量,并实时监测其对出水水质和微生物状态的影响,使得系统能够精确地捕捉到微生物系统对参数变化的响应边界。最终,基于这些动态响应数据,确定出维持微生物系统健康和出水水质达标所需的最小曝气量和碳源投加量,从而避免了不必要的资源投入。

[0045] 进一步的,所述步骤S3,包括:

步骤S31a、采集生物反应池混合液中微生物代谢产物的浓度数据;

步骤S32a、将所述微生物代谢产物的浓度数据与预设的健康参考浓度数据进行比较,得到偏离度;

步骤S33a、使用预设阈值的分段函数映射将所述偏离度映射为所述量化指数。

[0046] 具体来说,步骤S31a中,微生物代谢产物是指微生物在生命活动过程中产生的各种有机或无机物质,其浓度数据能够直接反映微生物的生理状态和活性。例如,可以采集胞外聚合物、可溶性微生物产物的浓度数据。这些数据可以通过在线传感器、光谱分析仪或实验室分析等方式获取。其中,步骤S32a中,预设的健康参考浓度数据是基于生物反应池在稳定运行状态下,通过长期监测和数据分析所建立的微生物代谢产物浓度基准。通过将实时采集到的微生物代谢产物浓度数据与该健康参考浓度数据进行比较,可以量化当前微生物群落状态与理想健康状态之间的差异,从而得到偏离度。该偏离度越大,表明微生物群落的健康状况偏离理想状态越远。进一步地,步骤S33a中,分段函数映射是一种将连续的偏离度值转换为离散的量化指数的方法。通过设定不同的阈值区间,可以将偏离度划分为不同的风险等级,例如低风险、中风险、高风险等,并分别赋予对应的量化指数。例如,当偏离度低于某一阈值时,量化指数较低,表示微生物群落健康状况良好;当偏离度高于另一阈值时,量化指数较高,表示微生物群落存在较高的健康风险。其目的在于将复杂的微生物状态信息简化为易于理解和决策的量化指标,以便于后续运行方式的确定。

[0047] 通过直接监测生物反应池混合液中微生物代谢产物的浓度数据,能够实时反映微生物群落的生理活性和健康状况。通过这些实时数据与预设的健康参考浓度数据进行比较,可以准确地量化当前微生物状态与理想健康状态之间的偏离程度。随后,利用分段函数映射将这种偏离度转化为表征微生物群落健康风险程度的量化指数,从而为智能控制系统提供微生物健康评估指标,避免了传统方法中对微生物状态评估的滞后性,使得对微生物系统的健康风险评估更加及时和精确。

[0048] 作为优选的,所述步骤S32a为:

计算获取的微生物代谢产物的浓度向量与预设的健康参考浓度向量之间的欧氏距离,以作为所述偏离度。

[0049] 在上述的一些实施方式中,通过采集生物反应池混合液中微生物代谢产物的浓度数据,并将其与预设的健康参考浓度数据进行比较以得到偏离度,进而映射为表征微生物群落健康风险程度的量化指数。然而,在实际应用中,用于采集微生物代谢产物浓度数据的在线分析设备可能会受到多种因素的干扰,例如设备内部的微通道堵塞或光路污染,导致采集到的数据不准确。如果基于这些不准确的数据计算偏离度,将可能导致对微生物系统健康状况的错误评估,进而影响智能控制方法的决策准确性,甚至对生物反应池的稳定运行造成不利影响。

[0050] 进一步的,所述步骤S32a与步骤S33a之间,包括:

步骤A1、获取用于采集微生物代谢产物的浓度数据的在线分析设备中的自检参数,所述自检参数包括设备的微通道压力以及光路透射率;

步骤A2、当所述微通道压力高于第一压力阈值或所述光路透射率低于第一透射率阈值时,确定在线分析设备在数据采集中存在干扰,并判定当前得到的偏离度无效;

步骤A3、触发所述在线分析设备的自清洁程序,并返回执行所述步骤S31a。

[0051] 具体的,在执行上述步骤S32a将微生物代谢产物的浓度数据与预设的健康参考浓度数据进行比较以得到偏离度之后,但在执行步骤S33a将偏离度映射为量化指数之前,本申请引入了对在线分析设备状态的检测。其中,所述在线分析设备是用于采集生物反应池混合液中微生物代谢产物的浓度数据的关键设备。为了确保其数据采集的准确性,会获取该设备中的自检参数,所述自检参数具体包括设备的微通道压力以及光路透射率。微通道压力反映了液体在设备内部流动的顺畅程度,而光路透射率则反映了光信号传输的清晰度,两者都是评估设备运行状态和数据可靠性的重要指标。

[0052] 进一步地,系统会根据获取到的自检参数进行判断。当检测到的微通道压力高于预设的第一压力阈值时,表明设备的微通道可能存在堵塞,影响了样品的准确传输和检测;或者,当光路透射率低于预设的第一透射率阈值时,表明设备的光路可能存在污染,影响了检测信号的强度和准确性。在上述任一情况发生时,均可确定在线分析设备在数据采集中存在干扰,此时由该设备采集到的微生物代谢产物浓度数据可能不准确,因此,当前计算得到的偏离度将被判定为无效。

[0053] 由此,当偏离度被判定为无效时,为了纠正设备异常并恢复其正常功能,系统会触发所述在线分析设备的自清洁程序。该自清洁程序旨在清除设备内部的堵塞物或污染物。自清洁程序执行完毕后,系统将返回执行所述步骤S31a,即重新采集微生物代谢产物的浓度数据,以确保后续的数据处理和风险评估是基于可靠的原始数据进行的。

[0054] 作为另一种方式方法,所述步骤S32a与步骤S33a之间,包括:

步骤B1、获取污水低碳深度脱氮装置的进水水质数据,其中,所述进水水质数据包括进水悬浮物浓度和进水化学需氧量浓度;

步骤B2、当进水悬浮物浓度在设定的时间窗口内持续高于设定的历史进水悬浮物浓度阈值或进水化学需氧量浓度在设定的时间窗口内持续高于设定的历史进水化学需氧量浓度阈值时,确定污水低碳深度脱氮装置当前存在进水水质冲击性变化,并判断当前得到的偏离度无效;

步骤B3、触发浓度数据延时获取程序,在浓度数据延时获取程序执行完毕后返回执行所述步骤S31a。

[0055] 具体的,进水水质数据是指进入污水低碳深度脱氮装置的污水所具有的各项水质指标,其可以由设置在装置进水口处的在线监测设备实时获取。设定的历史进水悬浮物浓度阈值和设定的历史进水化学需氧量浓度阈值是基于装置长期运行的历史数据或设计标准确定的,用于界定正常进水水质范围的上限。当实际进水水质数据持续超出这些阈值时,即被判定为存在进水水质冲击性变化。其中,判断当前得到的偏离度无效意味着在进水水质冲击性变化期间,由微生物代谢产物浓度数据计算得到的偏离度不被采纳,以防止基于不准确数据做出错误的判断。触发浓度数据延时获取程序是指系统暂停对微生物代谢产物浓度数据的处理和偏离度计算,等待进水水质恢复稳定或冲击影响减弱。该程序执行完毕后,系统将返回执行步骤S31a,即重新采集生物反应池混合液中微生物代谢产物浓度数据,以确保后续的偏离度计算和量化指数评估是基于稳定且具有代表性的数据。

[0056] 在本实施例中,所述步骤S3,包括:

步骤S31b、向所述生物反应池施加受控的溶解氧扰动,采集扰动过程中的动态响应数据,其中,所述动态响应数据包括溶解氧浓度和氨氮浓度的一种或多种;

步骤S32b、基于所述动态响应数据计算得到表征微生物响应与恢复能力的特征参数,其中,所述特征参数包括溶解氧恢复时间和氨氮浓度波动幅度中的至少一种或多种;

步骤S33b、基于所述特征参数并使用预设的活力指数计算函数计算得到活力指数;

步骤S34b、使用预设阈值的分段函数映射将所述活力指数映射为所述量化指数。

[0057] 具体的,向生物反应池施加受控的溶解氧扰动,是指通过精确控制曝气设备,在短时间内改变生物反应池好氧区的溶解氧浓度,例如可以暂时提高或降低溶解氧浓度,以观察微生物群落对环境变化的反应。此过程中的动态响应数据,可以包括溶解氧浓度随时间的变化曲线,以及氨氮浓度随时间的变化曲线。这些数据能够实时反映微生物在受到扰动时的代谢活性和硝化反硝化能力。

[0058] 其中,表征微生物响应与恢复能力的特征参数,可以理解为通过分析动态响应数据所提取的关键指标。例如,溶解氧恢复时间是指在施加溶解氧扰动后,生物反应池内的溶解氧浓度恢复到初始或稳定水平所需的时间。较短的恢复时间通常表明微生物群落具有较强的缓冲能力和恢复活力。氨氮浓度波动幅度是指在溶解氧扰动期间,氨氮浓度变化的范围。较小的波动幅度可能指示微生物对环境变化的适应性较好,硝化功能稳定。实际应用中,可以根据具体需求选择溶解氧恢复时间、氨氮浓度波动幅度中的一种或多种作为特征参数。

[0059] 进一步地,基于上述特征参数,使用预设的活力指数计算函数可以计算得到活力指数。该活力指数是一个综合性的指标,用于量化微生物群落的整体健康水平和活性。例如,该函数可以是一个多变量函数,将溶解氧恢复时间、氨氮浓度波动幅度等参数进行加权计算,得到一个介于0到100之间的数值,数值越高表示微生物活力越强。

[0060] 最后,使用预设阈值的分段函数映射将所述活力指数映射为所述量化指数。该分段函数可以根据不同的活力指数范围设定不同的风险等级,从而将连续的活力指数转化为离散的量化指数,例如,将活力指数划分为“健康”、“轻度风险”、“中度风险”、“重度风险”等

几个等级,并分别对应不同的量化指数值。其目的在于将复杂的微生物生理状态简化为易于理解和决策的风险指标。

[0061] 在一些优选的实施例中,下面通过一种具体的例子进行说明。假设在生物反应池以第一运行模式运行时,为了评估微生物群落的健康状况,控制系统会周期性地向生物反应池施加受控的溶解氧扰动。具体而言,可以将好氧区的溶解氧浓度从正常运行的2.0 mg/L短暂降低至0.5 mg/L,并维持5分钟,然后恢复至2.0 mg/L。在此过程中,系统会实时采集溶解氧浓度和氨氮浓度数据。

[0062] 例如,在一次扰动实验中,如果溶解氧浓度在恢复曝气后10分钟内迅速回升至2.0 mg/L,且氨氮浓度波动幅度在0.2 mg/L以内,则表明微生物群落活力较强,响应与恢复能力良好。此时,基于预设的活力指数计算函数,可能会计算得到一个较高的活力指数,例如85。该活力指数通过预设阈值的分段函数映射,可能被映射为较低的量化指数,指示微生物系统处于“健康”或“低风险”状态,从而维持第一运行模式。

[0063] 然而,如果在另一次扰动实验中,溶解氧浓度在恢复曝气后25分钟才缓慢回升至2.0 mg/L,且氨氮浓度波动幅度达到0.8 mg/L,则表明微生物群落活力下降,响应与恢复能力减弱。此时,计算得到的活力指数可能较低,例如40。该活力指数通过分段函数映射,可能被映射为较高的量化指数,指示微生物系统处于“中度风险”状态。若该量化指数从高于预设的第二风险阈值下降至低于预设的第二风险阈值时,控制系统将判断需要从第一运行模式切换至第二运行模式运行,以保障微生物系统健康为第一优先级,通过提升溶解氧浓度和增加碳源投加量等措施,帮助微生物群落恢复活力,从而避免系统进一步恶化。

[0064] 作为本申请的二方面,如图2所示,提供了一种应用于污水低碳深度脱氮装置的运维系统,该运维系统中配置应用在污水低碳深度脱氮装置上的智能控制系统100,所述智能控制系统100运用如上述的智能控制方法,其中,所述污水低碳深度脱氮装置包括生物反应池,该智能控制系统100包括:

数据获取模块101,所述数据获取模块101用于获取污水低碳深度脱氮装置的出水水质数据,所述出水水质数据包括在生物反应池的出水口位置处检测得到的氨氮浓度数据和总氮浓度数据;

水质达标判断模块102,所述水质达标判断模块102用于根据所述出水水质数据判断是否超过设定目标值时,确定生物反应池内水质是否达标;

指令判断输出模块103,所述指令判断输出模块103用于当确定生物反应池内水质达标时,采集反映生物反应池内微生物状态的特征数据,并对所述特征数据进行处理得到表征微生物群落健康风险程度的量化指数;

运行方式确定模块104,所述运行方式确定模块104用于基于所述量化指数,确定所述生物反应池的运行方式;

运行参数调整模块105,所述运行参数调整模块105用于基于确定得到的生物反应池的运行方式,调整生物反应池的运行参数。

[0065] 由上可知,本申请提供的一种应用于污水低碳深度脱氮装置的智能控制方法及运维系统,通过引入微生物群落健康风险程度的量化指数,并基于该指数动态调整生物反应池的运行模式,解决了现有技术中智能控制系统在长期低碳运行下难以识别微生物群落隐性衰退,导致系统稳健性下降,最终在面对常规环境变化时系统崩溃,出水指标超标的问题。

题。具体而言,该方法在出水水质达标的前提下,通过采集反映微生物状态的特征数据并处理得到量化指数,该量化指数能够客观表征微生物群落的健康风险程度。当微生物健康风险达到一定阈值时,系统能够及时从以优化能耗为第一优先级的运行模式切换到以保障微生物系统健康为第一优先级的运行模式,从而主动提升微生物系统的稳健性和抗冲击能力。这种基于微生物健康状态的智能调控机制,避免了传统控制系统过度追求节能而忽视微生物系统长期健康的弊端,有效预防了因微生物隐性衰退导致的系统崩溃,保障了污水处理的稳定达标排放,并实现了低碳运行与系统稳健性的平衡。

[0066] 最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本公开的具体实施方式,用以说明本公开的技术方案,而非对其限制,本公开的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本公开进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本公开实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本公开的保护范围之内。

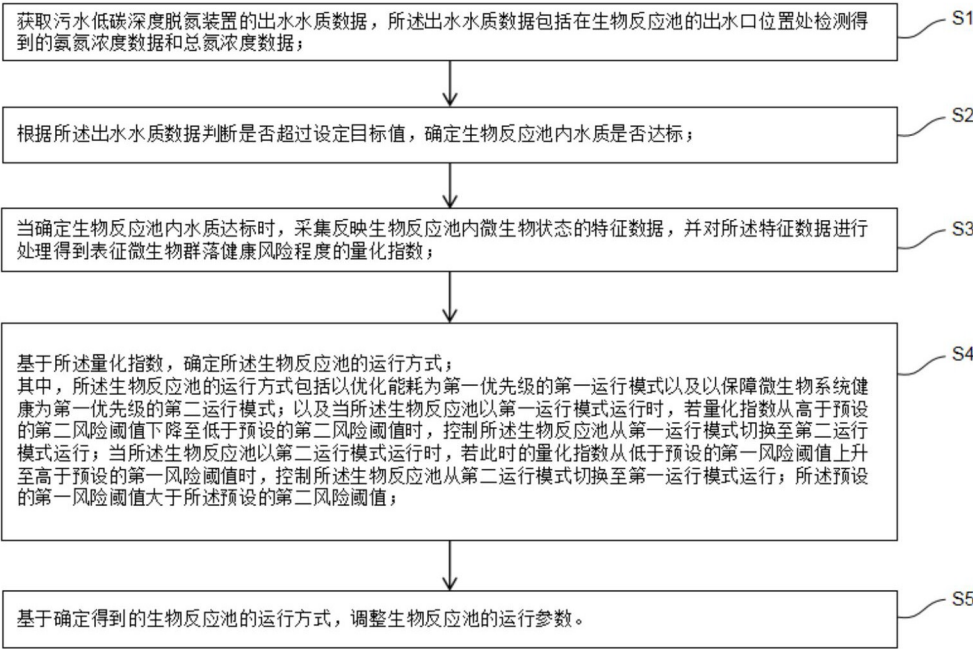


图1

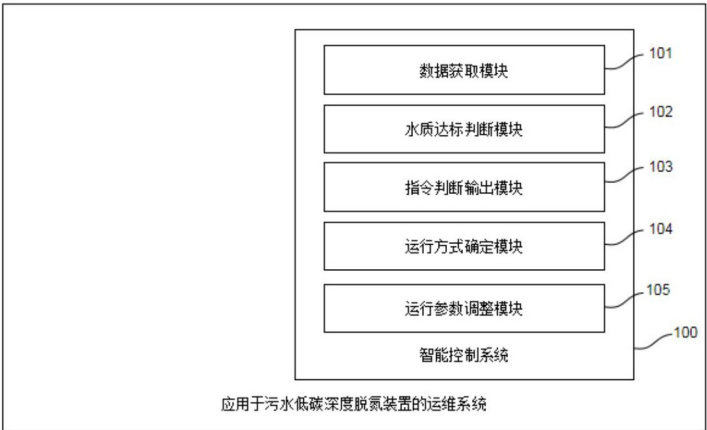


图2